Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Informatyki

ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz

informatyka@ukw.edu.pl

Karta pracy 1: projekt i zespół

Zwinne metodyki zarządzania projektami · laboratorium 1 · 2026/2027

Przedmiot	Zwinne metodyki zarządzania projektami
Kierunek · rok	Cyberbezpieczeństwo, studia II stopnia · 2026/2027
Zajęcia	Laboratorium 1: Zwinność i start projektu · 90 min
Zespół i produkt	Motiva Group · FitPath (zespół 4-osobowy)
Prowadzący	mgr inż. Marek Andryszczyk, marek.andryszczyk@ukw.edu.pl

Karta to szkic rozdziałów 1 (Wprowadzenie) i 2 (Organizacja zespołu) sprawozdania. Wypełniacie ją w zespole na zajęciach (40 min). Do zajęć 2 uzupełniacie braki i wrzucacie plik do repozytorium (folder docs/).

Krok	Część karty	Czas
1	Produkt: problem, użytkownik, wizja, zakres	8 min
2	Diagnoza niepewności	8 min
3	Sposób pracy i jego uzasadnienie	8 min
4	Zespół: kto jest kim, kompetencje, umowa, komunikacja	16 min

Nazwa zespołu i produktu:

Motiva Group

FitPath

Repozytorium i tablica (adresy):

Repo: https://github.com/NorteX-dev/fitpath_lab

Tablica: https://trello.com/b/yYmfHSpK

Część 1. Produkt (8 min)

Kto jest użytkownikiem i jaki ma problem (konkretna osoba lub grupa, nie „wszyscy”)?

Użytkownikiem są ludzie planujący lub zaczynający trenowanie siłowe w domu lub na siłowni.

Z kim z tej grupy możecie porozmawiać w trakcie semestru (imię lub rola, kontakt w zespole)?

Inni studenci zainteresowani trenowaniem.

Wizja w jednym zdaniu (uzupełnijcie wzór):

Dla dowolnej osoby, która chce stracić wagę lub poprawić wygląd/samopoczucie, FitPath to aplikacja mobilna, która pozwala na wyświetlenie kursów i instruktaży treningów siłowych i cardio. W odróżnieniu od istniejących aplikacji fitnessowych nasz produkt jest darmowy.

Dla **[kogo]**, który/która **[ma jaki problem]**, **[nazwa produktu]** to **[rodzaj produktu]**, który **[daje jaką korzyść]**. W odróżnieniu od **[obecnego sposobu lub konkurencji]** nasz produkt **[czym się różni]**.

Cel produktu na semestr (Product Goal) - stan, który chcecie osiągnąć po 5 sprintach:

- Aplikacja uruchamia się na systemie iOS,
- Pozwala wyświetlić kategorie ćwiczeń,
- Logowanie i rejestracja klientów,
- Kategorie zawierają kursy / instruktaże,
- Można wyświetlić tekst lub film.

W zakresie MVP (musi działać na obronie)	Poza MVP (jeśli starczy czasu)	Poza projektem (świadomie nie robimy)
Konto użytkownika: rejestracja i logowanie przez publiczne API (Google / Apple) oraz profil z celem treningowym	Zapisywanie ukończonego treningu i prosta historia aktywności	Płatności, abonamenty i treści premium - aplikacja ma pozostać darmowa
Przeglądanie kategorii ćwiczeń (siła, cardio) i lista kursów oraz instruktaży w kategorii	Ulubione kursy i wyszukiwanie po nazwie oraz partii ciała	Panel webowy dla trenerów do dodawania kursów i moderacja treści użytkowników
Ekran kursu z instruktażem w formie tekstu lub filmu, działający na iOS	Pobranie instruktażu do trybu offline	Automatyczny dobór planu treningowego, integracja ze smartwatchem i liczenie kalorii

Technologie i narzędzia (język, framework, baza, hosting, narzędzie do tablicy):

Flutter, język Dart, baza danych SQLite, aplikacja nie wymaga hostingu, używa publicznych API do logowania, jest pakowana i publikowana na App Store. Narzędzie do tablicy: Trello.

Część 2. Diagnoza niepewności (8 min)

Wpiszcie, co wiecie, a czego nie wiecie. Wiersz „Prawo i bezpieczeństwo” obejmuje np. RODO i dane wrażliwe. Kolumna „Jak i kiedy sprawdzimy” musi wskazywać działanie i termin, np. „rozmowa z 3 użytkownikami do Sprintu 1”.

Obszar	Co wiemy?	Czego nie wiemy?	Koszt pomyłki (niski / średni / wysoki - dlaczego?)	Jak i kiedy sprawdzimy?
Potrzeby użytkowników	Ludzie szukają darmowych instruktaży, dużo osób ogląda je na YouTube. Płatne aplikacje często zniechęcają ceną.	Czy ludzie chcą mieć to w osobnej aplikacji, czy wolą tekst czy filmy i jakie ćwiczenia są dla nich najważniejsze.	Wysoki - jeśli źle trafimy, zrobimy aplikację, z której nikt nie będzie korzystał.	Ankieta wśród studentów i rozmowy z 5 osobami do końca iteracji 1; test prototypu z 3 osobami w iteracji 2.
Technologia	Technologia Flutter i język Dart umożliwia prostsze pisanie aplikacji na platformę iOS, z lokalną bazą SQLite która nie wymaga oddzielnego hostingu.	Gdzie trzymać filmy, jak działa logowanie przez API (np. Google), czy uda się wydać aplikację w App Store (potrzebny Mac i płatne konto Apple).	Średni - sposób trzymania filmów można zmienić, ale stracimy czas.	Prototyp logowania i odtwarzania filmu do końca iteracji 1; sprawdzenie wymagań App Store do iteracji 2.
Zespół i organizacja	Jest nas 4 osoby, dwie osoby programują.	Ile realnie mamy czasu obok innych przedmiotów; nikt z nas nie robił wcześniej projektu we Flutterze.	Średni - grożą opóźnienia, ale zawsze możemy zmniejszyć zakres poza MVP.	Liczymy zadania ukończone na tablicy po każdej 2-tygodniowej iteracji, pierwsza ocena na retrospektywie po iteracji 1.

Obszar	Co wiemy?	Czego nie wiemy?	Koszt pomyłki (niski / średni / wysoki - dlaczego?)	Jak i kiedy sprawdzimy?
Prawo i bezpieczeństwo	Zbieramy e-mail i dane konta, więc obowiązuje nas RODO.	Czy dane o treningach to dane o zdrowiu (wrażliwe); jakie prawa autorskie mają filmy, które chcemy pokazać; jak bezpiecznie trzymać hasła i tokeny logowania.	Wysoki - wyciek danych albo złamanie praw autorskich może zablokować publikację w sklepie.	Do iteracji 2: polityka prywatności i lista zbieranych danych, tylko własne lub licencjonowane materiały; przegląd bezpieczeństwa przed publikacją (iteracja 4).

Dominująca niepewność - która z powyższych może unieważnić najwięcej pracy?

Potrzeby użytkowników. Jeśli okaże się, że ludzie wolą YouTube albo chcą innych funkcji (np. gotowych planów treningowych), to dużą część pracy (kursy, ekrany) trzeba będzie przerobić.

Dlatego najpierw robimy ankietę i rozmowy, a potem szybko testujemy prototyp.

Do którego pola macierzy Stacey'a należy wasz projekt (proste / skomplikowane / złożone / chaotyczne) i dlaczego?

Złożone. Nie znamy dokładnie wymagań (nie wiemy, czego naprawdę chcą użytkownicy) i nie mamy doświadczenia z technologią (Flutter, publikacja w sklepach).

Dlatego potrzebujemy pracy w krótkich iteracjach i częstego sprawdzania pomysłów z użytkownikami.

Część 3. Sposób pracy (8 min)

Najpierw diagnoza, potem nazwa metody. Pamiętajcie: rytm zajęć wyznacza 2-tygodniową kadencję (przegląd i retrospektywa na granicy zajęć). Sposób pracy w sprincie wybieracie sami.

Wybieramy (zaznaczcie): ☐ Scrum ☒ Kanban z kadencją 2-tygodniową ☐ hybryda (opiszcie, co z czego bierzecie)

Argument za wyborem	Do którego wiersza diagnozy się odwołuje?
1. Mamy mały, 4-osobowy zespół i nieregularny czas, więc łatwiej nam brać zadania z tablicy na bieżąco niż planować pełny sprint z góry.	Zespół i organizacja
2. Wymagania będą się zmieniać po rozmowach z użytkownikami, a w Kanbanie możemy od razu zmienić kolejność zadań w kolumnie „Do zrobienia”.	Potrzeby użytkowników
3. Limity WIP i kolumny na tablicy pokazują, gdzie praca się zatrzymuje (np. przy nowej dla nas technologii albo przy testach), więc szybciej widzimy problem.	Technologia

Co dostosowujecie do warunków studenckich (np. Daily pisemne, Planning po zajęciach)?

Daily jest pisemne na Discordzie (co zrobiłem, co zrobię, co mnie blokuje), a nie codzienne spotkanie. Przegląd i retrospektywa są co 2 tygodnie na zajęciach.

Uzupełnianie kolejki zadań robimy online zaraz po zajęciach (ok. 30 min). Limit WIP: max 2 zadania na osobę w kolumnie „W trakcie”.

Sygnał (obserwowalny, mierzalny)	Co oznacza?	Jaką zmianę rozważymy?
Zadanie leży w kolumnie „W trakcie” dłużej niż 5 dni	Ktoś utknął albo zadanie jest za duże	Dzielimy zadanie na mniejsze albo drugi programista pomaga
W kolumnie „Testy” są więcej niż 3 karty przez ponad tydzień	Testowanie jest ograniczeniem, jedna osoba nie nadąża	Zmniejszamy limit WIP dla programistów, programiści testują nawzajem swoje zadania

Przykład sygnału: „po Sprincie 3 ponad połowa ukończonych elementów to poprawki błędów”. Słaby sygnał: „jeśli nie będzie działać”.

Część 4. Zespół (16 min)

Najpierw każda osoba wpisuje w 4a swoje dane, rolę, którą chce pełnić, i kompetencje (2 min). Potem zespół uzgadnia odpowiedzialności i zastępców. Wzór jest na slajdzie „Kto jest kim w 6-osobowym zespole”.

4a. Kto jest kim w zespole

Imię i nazwisko	Odpowiedzialność w Scrumie (PO / SM / Developer)	Rola w zespole (np. analityk, backend, tester, bezpieczeństwo)	Za co odpowiada w projekcie	Zastępca
Bartosz Budyta	PO	Analityk, marketing	Backlog na Trello i kolejność zadań, rozmowy z użytkownikami i ankiety, marketing wśród studentów, przyjmowanie zrobionych zadań	Szymon Budzowski
Szymon Budzowski	SM	Tester, bezpieczeństwo	Pilnowanie tablicy Kanban i limitów WIP, prowadzenie spotkań, testy aplikacji, RODO i polityka prywatności, przegląd bezpieczeństwa	Bartosz Budyta
Mateusz Mroczkowski	Developer	Frontend mobilny, UX	Ekrany aplikacji we Flutterze, nawigacja, lista kategorii i kursów, widok instruktażu i odtwarzacz filmów, wygląd aplikacji	Piotr Mazurkiewicz
Piotr Mazurkiewicz	Developer	Backend, baza danych, wdrożenie	Baza SQLite, logowanie i rejestracja przez API, przechowywanie kursów, budowanie i publikacja w App Store	Mateusz Mroczkowski

Kto rozmawia z użytkownikami i ile czasu w tygodniu na to przeznaczy?

Bartosz Budyta (PO) - ok. 1 godzina w tygodniu (ankiety, rozmowy, zbieranie opinii o aplikacji).

Przy testach prototypu (iteracja 2) pomaga Szymon Budzowski (SM), wtedy ok. 2 godziny w tygodniu łącznie.

Kto prowadzi zdarzenia Scruma, a kto zapisuje ich wyniki?

Spotkania (uzupełnianie kolejki, przegląd, retrospektywę) prowadzi Szymon Budzowski (SM). Refinement backlogu prowadzi Bartosz Budyta (PO).

Wyniki zapisuje Bartosz Budyta w notatce w folderze docs/ w repozytorium oraz w kartach na Trello.

4b. Macierz kompetencji

Wpiszcie 0 - nie znam, 1 - znam podstawy, 2 - pracowałem w projekcie. Kolumny: frontend i UX, backend i API, baza danych, aplikacja mobilna, testy, bezpieczeństwo, DevOps i wdrożenie, analiza wymagań. Obszar, w którym nikt nie ma „2”, wpiszcie do diagnozy (część 2) jako niepewność technologiczną.

Osoba	Front	Back	Baza	Mobile	Testy	Bezp.	DevOps	Analiza
Bartosz Budyta	0	1	1	0	1	1	1	2
Szymon Budzowski	1	1	1	0	2	2	1	1
Mateusz Mroczkowski	2	1	1	1	1	1	1	0
Piotr Mazurkiewicz	2	2	2	1	1	1	1	0

Jakiej kompetencji brakuje w zespole i co z tym zrobicie?

Nikt nie ma „2” z aplikacji mobilnych (Flutter) i z DevOps (budowanie i publikacja w sklepach). Wpisaliśmy to do diagnozy jako niepewność technologiczną.

Programiści w iteracji 1 robią mały prototyp, a publikację sprawdzamy wcześnie (wersja testowa w iteracji 2).

4c. Umowa zespołu (co najmniej 5 zasad sprawdzalnych w praktyce)

Nr	Zasada	Jak sprawdzimy, że ją stosujemy?
1	Każde zadanie, nad którym pracujemy, ma kartę na Trello z przypisaną osobą	Na przeglądzie sprawdzamy, czy każdy pull request ma swoją kartę na Trello

Nr	Zasada	Jak sprawdzimy, że ją stosujemy?
2	Daily pisemne na Discordzie do 21:00 w dni robocze (co zrobiłem, co zrobię, co blokuje)	SM raz w tygodniu liczy wpisy, cel: min. 3 wpisy na osobę w tygodniu
3	Odpowiadamy na wiadomości zespołu w ciągu 24 godzin	Na retrospektywie sprawdzamy, czy były wiadomości bez odpowiedzi dłużej niż dobę
4	Max 2 zadania na osobę w kolumnie „W trakcie” (limit WIP)	SM sprawdza tablicę 2 razy w tygodniu i zapisuje przekroczenia
5	Kod trafia do gałęzi main tylko przez pull request sprawdzony przez drugą osobę	Ochrona gałęzi main na GitHubie, każdy PR ma min. 1 akceptację

4d. Plan komunikacji

Zdarzenie lub kanał	Kiedy i jak długo	Gdzie	Kto prowadzi / kto uczestniczy	Wynik (co powstaje)
Sprint Planning	Co 2 tygodnie po zajęciach, 30 min (w Kanbanie: uzupełnianie kolejki)	Discord (rozmowa głosowa)	Prowadzi PO, cały zespół	Uzupełniona kolumna „Do zrobienia” ułożona według priorytetu
Daily	Codziennie w dni robocze do 21:00, ok. 5 min	Kanał #daily na Discordzie	Pilnuje SM, piszą wszyscy	Krótkie wpisy i lista blokerów
Refinement backlogu	Raz w tygodniu (środa), 30 min	Discord (rozmowa głosowa)	Prowadzi PO, uczestniczą deweloperzy	Doprecyzowane karty z kryteriami akceptacji
Sprint Review	Co 2 tygodnie na zajęciach, 15 min	Uczelnia	Prowadzi PO, zespół i prowadzący, czasem zaproszeni studenci	Demo działającej aplikacji, uwagi dopisane do backlogu
Retrospektywa	Co 2 tygodnie na zajęciach, po przeglądzie, 15 min	Uczelnia	Prowadzi SM, cały zespół	1-2 działania do poprawy wpisane jako karty na Trello
Komunikator zespołu	Na bieżąco, odpowiedź do 24h	Discord (kanały #ogolny, #daily, #dev)	Wszyscy	Szybkie ustalenia, ważne decyzje przenosimy do docs/

Zdarzenie lub kanał	Kiedy i jak długo	Gdzie	Kto prowadzi / kto uczestniczy	Wynik (co powstaje)
Tablica zadań	Przy każdej zmianie statusu zadania	Trello: https://trello.com/b/yYmfHSpK	Pilnuje SM, każdy aktualizuje swoje karty	Aktualny stan pracy w kolumnach: Backlog, Do zrobienia, W trakcie, Testy, Zrobione

Decyzja	Kto decyduje?	Kto musi być zapytany?
Kolejność elementów w backlogu	PO	Programiści (czy da się to zrobić i ile to zajmie)
Wybór technologii i architektury	Programiści	SM (bezpieczeństwo) i PO
Treść Definition of Done	Cały zespół wspólnie	Prowadzący (akceptacja na zajęciach)
Przyjęcie elementu jako „zrobionego”	PO	SM (czy zadanie przeszło testy) i programista, który je robił
Zmiana zakresu MVP	PO	Cały zespół i prowadzący

Lista kontrolna przed zajęciami 2

- ☒ Wizja wskazuje użytkownika, problem i różnicę względem obecnego sposobu.
- ☒ Zakres jest podzielony na MVP, poza MVP i poza projektem.
- ☒ Każdy wiersz diagnozy ma sposób i termin sprawdzenia.
- ☒ Wybór metody ma trzy argumenty odwołujące się do diagnozy i co najmniej dwa obserwowalne sygnały zmiany.
- ☒ Każda osoba ma odpowiedzialność w Scrumie, rolę w zespole, zakres w projekcie i zastępcę; Scrum Master nie przydziela zadań.
- ☒ Macierz kompetencji jest wypełniona, a luki trafiły do diagnozy.
- ☒ Umowa zespołu ma co najmniej 5 sprawdzalnych zasad.
- ☒ Plan komunikacji ma terminy, miejsca, wyniki i zasady decyzji.
- ☒ Repozytorium i tablica są założone, prowadzący ma do nich dostęp.
- ☒ Na tablicy jest lista co najmniej 15 pomysłów na funkcje (na zajęcia 2).